

Konvergens og Parsevals identitet

KONVERGENS

Vi skal nå gjennomgå to konvergensthm. Det første thm forteller oss at dersom vi kan vise at en funksjon er Lipschitz kont., vil fourierreken konv. til $f(x)$.

TEOREM 1:

La $f(x)$ være 2π periodisk og la x være et pkt. s.a.

$$\forall t \in (-\pi, \pi) \quad |f(x) - f(x-t)| \leq Mt, \quad M > 0$$

Da har vi at

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx} = f(x)$$

altså konvergens. Dermed kan vi sette likhetstegn mellom Fourierr. og Funk.

Det andre thm er mer brukbart, ettersom det ikke krever Lipschitz k.

Det gir oss muligheten til å vise konvergens for Funk. med et diskont.

"hopp" i et pkt.

TEOREM 2:

La $f(x)$ være stykkevis ^{GJELDER SOM REGEL ALLTID HER} kont. deriverbar på $[-\pi, \pi]$, og la den høyrederiverte og venstrederiverte eksistere i evt. bruddpkt.

Dersom $f(x)$ er kont. i x , konvergerer ^{FOURIERREKEN} $F(x)$ til $f(x)$ i x .

Dersom $f(x)$ ikke er kont. i x , konvergerer $F(x)$ til $f(x)$ til

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) + f(x-h)}{2} \quad \text{for } x \in (-\pi, \pi) \quad \text{og} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(-\pi+h) + f(\pi-h)}{2} \quad \text{for } x = \pm \pi$$

I ENDEPKT

Dersom $f(x)$ er kont. deriverbar er

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad \forall x \in (-\pi, \pi)$$

Dersom $f(x)$ er kont. deriverbar med $P=2\pi$ er

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad \forall x \in [-\pi, \pi]$$

Parsevals identitet er et teorem som gjør at man kan "trikse" litt med ulike uttrykk, for å løse problem som skiller seg litt fra å finne Fourierreken

TEOREM 3 (Parseval)

$$\int_{-L}^L f^2(x) dx \text{ eksisterer og at } f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi x}{L}}$$

Da har vi følgende sammenheng

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L f^2(x) dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2$$

DEF - SQUARE ERROR

La $\int_{-L}^L f(x) dx$ være kjent. Hvis man da ønsker å approksimere $f(x)$ med en endelig Fourierrekke F_N , er kvadratfeilen gitt ved

$$E_N = \int_{-L}^L (f(x) - F_N(x))^2 dx = \int_{-L}^L f^2(x) dx - L(2a_0^2 + \sum_{n=1}^N a_n^2 + b_n^2)$$

EKS:

$$f(x) = x, \quad L = \pi$$

Finne $F(x)$ og hva Fourierrekken konvergerer til

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{(-\pi)^2}{2} \right) = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx = -x \frac{\sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n} dx = \left[\overset{0}{\frac{x \sin(nx)}{n}} + \overset{-1}{\frac{\cos(nx)}{n^2}} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx = \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \frac{\sin(n\pi)}{n^2} - \left(-\frac{(-\pi) \cos(-n\pi)}{n} + \frac{\sin(-n\pi)}{n^2} \right)$$

$$= -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \frac{\sin(n\pi)}{n^2} - \frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \frac{\sin(n\pi)}{n^2} \stackrel{\text{altid 0}}{=} \frac{2}{\pi} \frac{\sin(n\pi)}{n^2} - \frac{\pi \cos(n\pi)}{n} = -\frac{2 \cos(n\pi)}{n} = \underline{\underline{\frac{2(-1)^n}{n}}}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L f^2(x) dx = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2(-1)^n}{n} \right)^2$$

$$\frac{1}{2\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi^2}{3} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2(-1)^n}{n} \right)^2 \Rightarrow \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n^2}$$